Identity-Binding Commitments for Privacy-Preserving Cross-Border Payment Systems

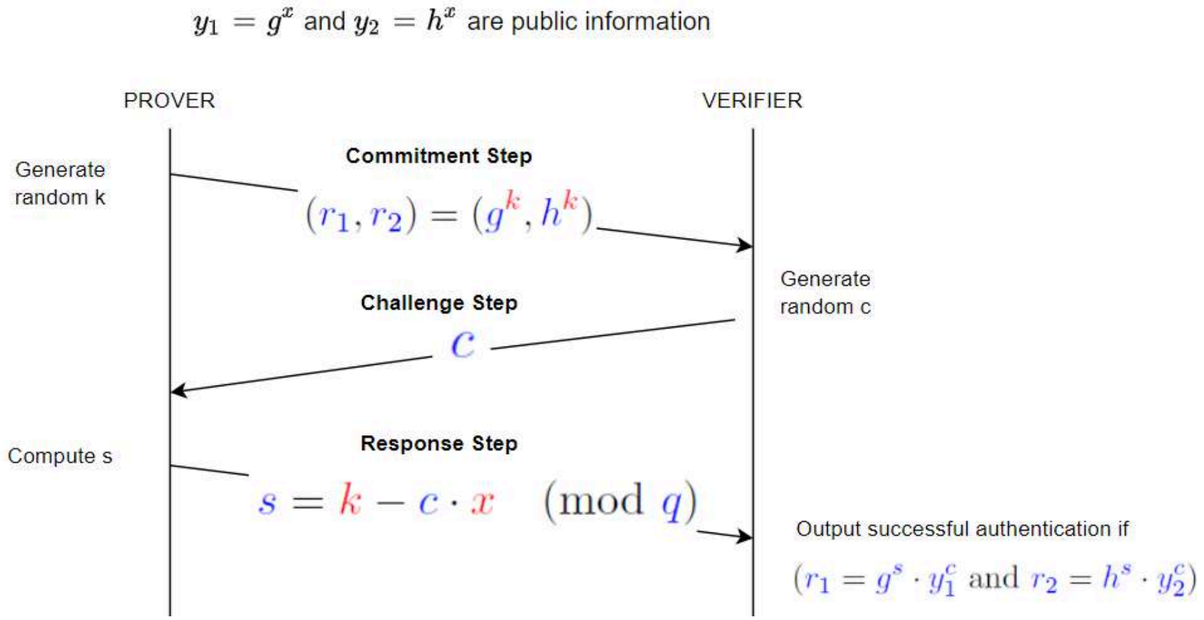
Identity Binding Commitment

Identity Binding Commitment

Skema kriptografi untuk mengunci atau mengikat nilai identitas.

3 Sifat Identity Binding Commitment

- Binding → Setelah dicommit atau dikunci nilai tidak bisa diubah.
- Hiding → Pihak lain tidak bisa mengetahui nilai identitas yang dikunci.
- Zero-knowledge → Prover bisa membuktikan fakta tertentu tanpa membuka identitas.



Tujuan

Mensimulasikan bagaimana commitment yang mengikat identitas dan nilai transaksi dapat digunakan dalam sistem pembayaran lintas negara untuk:

- menjaga privasi identitas user,
- memverifikasi bahwa dua transaksi berasal dari user yang sama,
- memverifikasi bahwa commitment memang merepresentasikan nominal transaksi yang benar.

Simulasi

Simulasi: Cross-Border Payment dengan IBC
Skenario: Turis Jepang membayar di Singapore menggunakan Alipay+ → PayPay

Wallet Owner (User)	Client (Alipay+)	Server (PayPay)
Turis Jepang	Payment Processor	Transaction Verifier
UID: user_42	Holds: TxID, Amount, T, f	Holds: Transaction history

1 **Setup & Commit: Buat Transaction ID**
Wallet operator membuat Transaction ID sebagai IBC commitment dari User.
userID, randomness, transaction ID

2 **Payment Request: Alipay+ terima data transaksi**
User mengirim request pembayaran. Alipay+ menyimpan:
x= Tidc, v, T, F

- Tidc= transaksi ID
- v= value transaksi
- T= time / periode transaksi
- F= Function (cek limit/constraint)

3 **Server Query: PayPay cari transaksi user**
PayPay memetakan tidc ke UID menggunakan tabel internal, lalu mengambil riwayat transaksi:

Simulasi

4 **Server Query: PayPay cari transaksi user**
PayPay memetakan tidc ke UID menggunakan tabel internal, lalu mengambil riwayat transaksi, contoh:
Total transaksi < limit transaksi money laudry regulation

5 **Protocol Identity Equality Proof**
Sistem membuktikan bahwa dua commitment berasal dari user yang sama tanpa membuka ID user. Commitment terdiri dari Value dan Randomness.

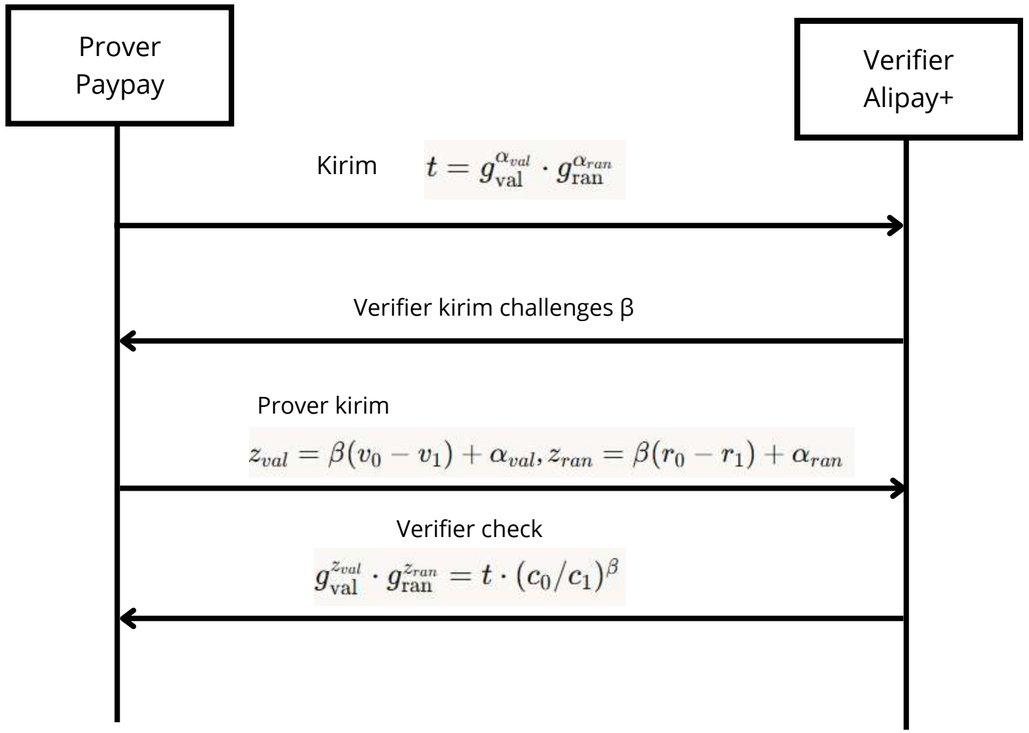
6 **Value Verification Proof**
Sistem membuktikan bahwa commitment memuat nilai transaksi tertentu tanpa membuka identitas user.

Protocol

1.Protocol Identity Equality Proof

Sistem membuktikan bahwa dua commitment berasal dari user yang sama tanpa membuka ID user. Commitment terdiri dari Value dan Randomness.

- value: Jumlah transaksi, limit transaksi,atau saldo akun
- randomness: Angka acak rahasia yang ditambahkan ke commitment. untuk menyembunyikan value, tidak bisa ditebak, dan mencegah brute force



Keterangan

- t= Komitmen sementara dari prover.
- val=value
- ran=randomness
- α= “masking awal”
- g= generator
- β= challenges → pertanyaan acak
- v0-v1= nilai commitment
- r0-r1= randomness commitment
- z = jawaban yang harus cocok dengan komit awal

Use case:

- memastikan UID di PayPay dan Alipay+ adalah orang yang sama untuk menghitung limit transaksi tahunan.

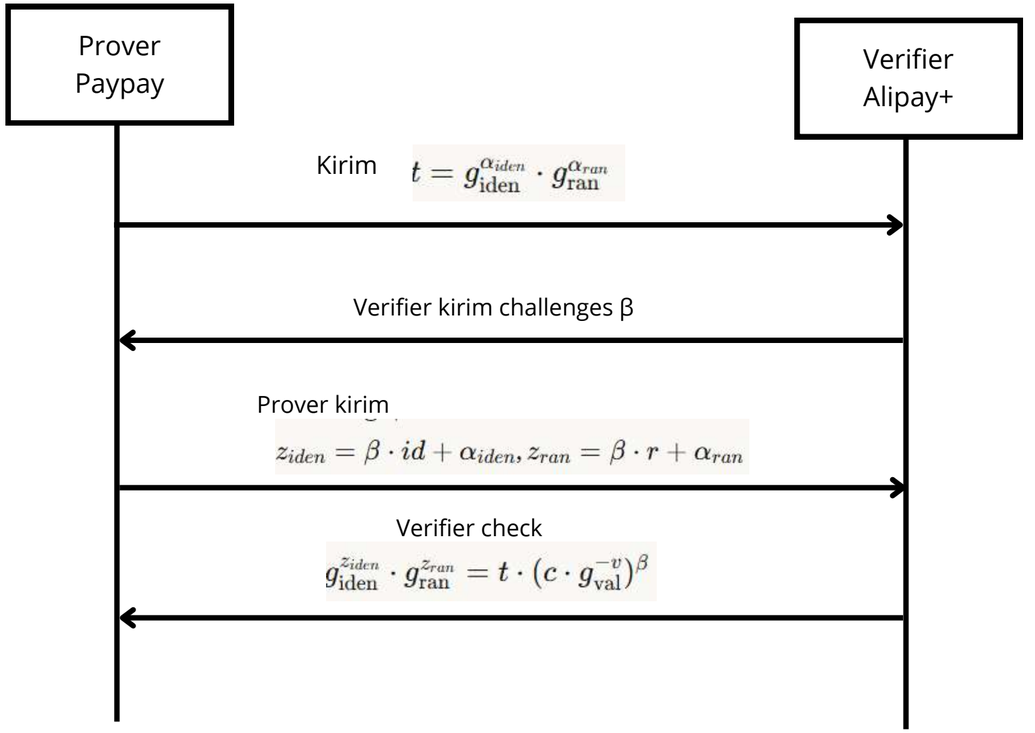
Protocol

2. Value Verification Proof

Sistem membuktikan bahwa commitment memuat nilai transaksi tertentu tanpa membuka identitas user.

Keterangan

- t= Komitmen sementara dari prover.
- val=value
- ran=randomness
- α= “masking awal”
- g= generator
- β= challenges → pertanyaan acak
- z = jawaban yang harus cocok dengan komit awal



Use case:

- Value Verification Proof dipakai saat PayPay perlu memverifikasi nominal transaksi yang dikirim Alipay+, tanpa membuka identitas pengguna

Metrics

Metrik	Definisi	Cara Ukur	Target	Kategori
Soundness error	Prob. verifier terima proof palsu ($id_0 \neq id_1$)	hitung rejection rate	≤ 1/p	Keamanan
Proof generation time	Waktu prover buat proof	Rata-rata 1000 eksekusi	< 10 ms	Performa
Verification time	Waktu verifier cek proof	Rata-rata atas 1000 verifikasi	< 5 ms	Performa
Communication complexity	Total byte dikirim dalam 3-round protocol	Ukuran (t, β, z_val, z_ran) dalam bit	O(log p)	Performa
Commitment size	Ukuran satu commitment $c \in G$	$\|c\|$ dalam byte (satu elemen grup)	32–64 B	Performa
Throughput	Transaksi yg bisa diverifikasi per detik	Jumlah verifikasi berhasil / detik	> 100 TPS	Performa
False approval rate	Prob. transaksi melebihi threshold τ tetap disetujui	Inject transaksi yang seharusnya ditolak, hitung lolos berapa	0	Fungsionalitas
False rejection rate	Prob. transaksi valid ditolak karena proof gagal	Jalankan honest execution 10.000 kali, hitung rejection	0	Fungsionalitas

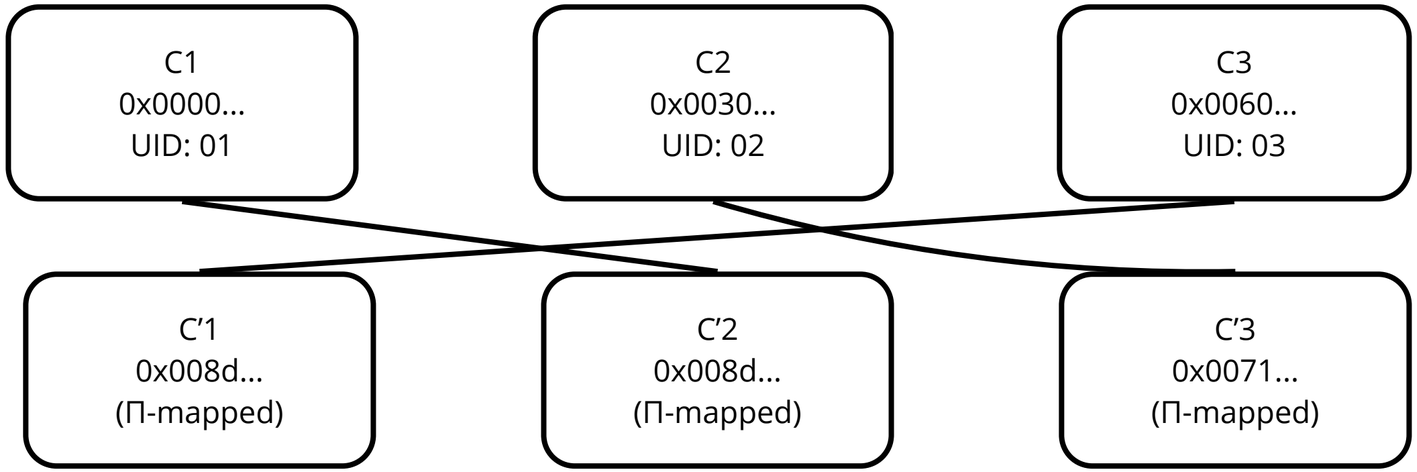
Integrated Verifiable Shuffle and Sliding-Window Compliance in Privacy-Preserving Cross-Border Payment Systems

Verifiable Shuffle and Sliding Window

Verifiable Shuffle

Verifiable Shuffle adalah protokol dimana server (PayPay) mengacak urutan commitment. contoh:

Server mengacak n=3 commitment dengan permutasi rahasia Π, lalu membuktikan kebenaran shuffle secara ZK kepada Alipay+.



Tujuan

Mensimulasikan bagaimana histori transaksi user dalam sistem pembayaran lintas negara dapat:

1. disamarkan strukturnya,
2. diperbarui tanpa membuka posisi transaksi,
3. diverifikasi kepatuhan transaksinya dalam jendela waktu tertentu,
4. digunakan untuk compliance check tanpa membuka history raw transaction.

Verifiable Shuffle and Sliding Window

Sliding-Window Compliance (PayPay)

Sliding window adalah mekanisme untuk menghitung total transaksi dalam jangka waktu bergulir (misalnya 1 tahun terakhir). Setiap kali ada transaksi baru, transaksi yang sudah keluar dari window dikeluarkan dari hitungan menggunakan Verified To-Do List — sebuah log terotorisasi yang menginstruksikan server untuk melakukan oblivious verified update pada commitment yang bersangkutan.

Contoh: Window 1 tahun, total dalam window harus <20.000

ID	Bulan	Jumlah Pembayaran	Status Window	Commitment
TX-001	Januari	1000	Kedaluarsa	0x1800...
TX-002	Januari	2000	Kedaluarsa	0x1800...
TX-003	Februari	3000	Aktif	0x1800...
TX-004	Februari	4000	Aktif	0x1800...
TX-005	Maret	5000	Aktif	0x1800...
TX-006	April	6000	Aktif	0x1800...
TX-007	Mei	7000	Aktif	0x1800...
TX-008	Juni	8000	Aktif	0x1800...
TX-009	Juli	9000	Aktif	0x1800...
TX-010	Agustus	10	Aktif	0x1800...
TX-011	Sept	1010	Aktif	0x1800...
TX-012	Okt	2010	Aktif	0x1800...
TX-013	November	3010	Aktif	0x1800...
TX-014	Desember	4010	Aktif	0x1800...
TX-015	Januari	4010	Baru	0x1800...

Oblivious State Update

Menambahkan atau memperbarui satu transaksi pada history tanpa membuka posisi indeks yang berubah.

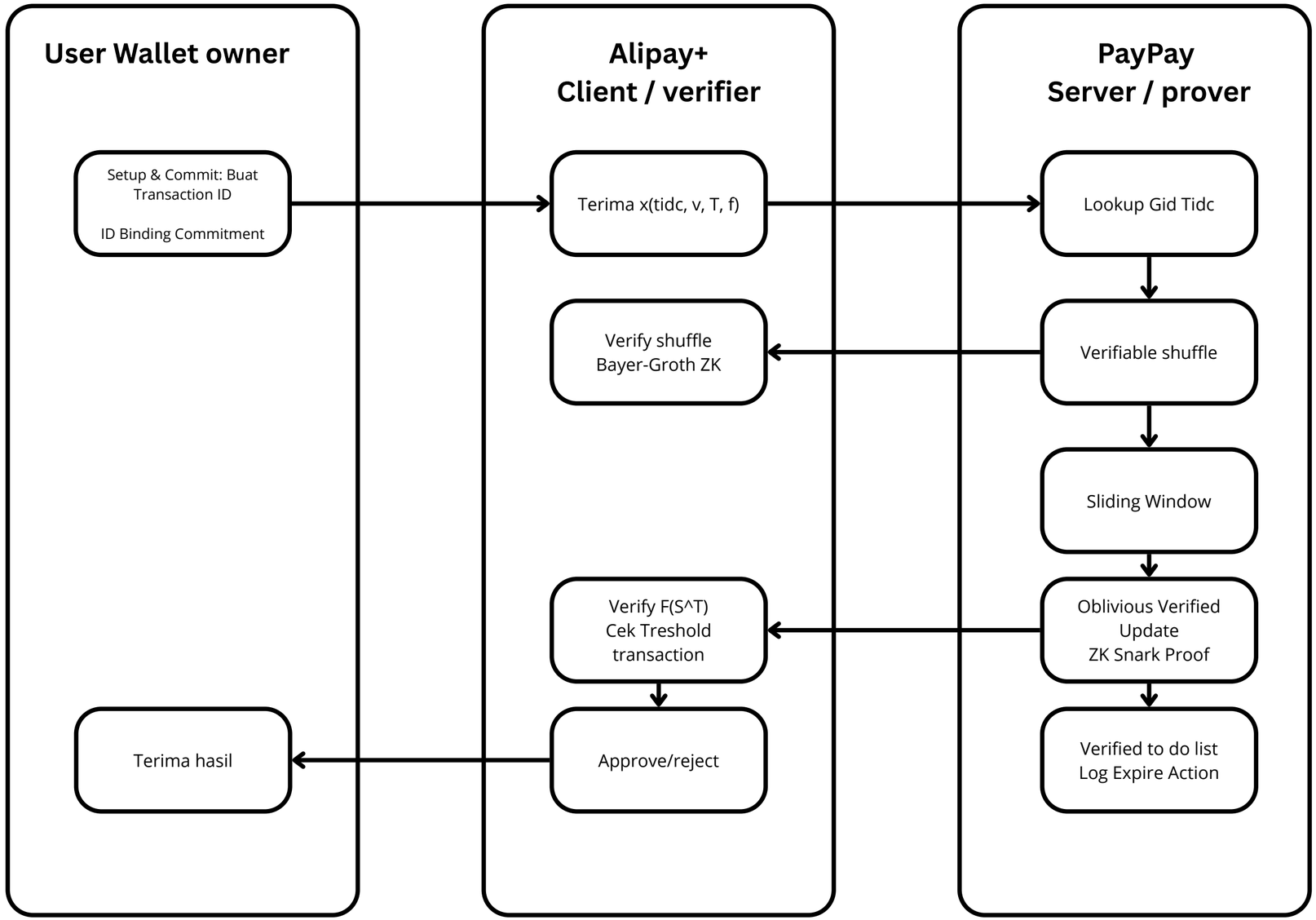
Verified to-do list atau expiry handling

Menghapus atau menonaktifkan transaksi lama dari window compliance secara terverifikasi.

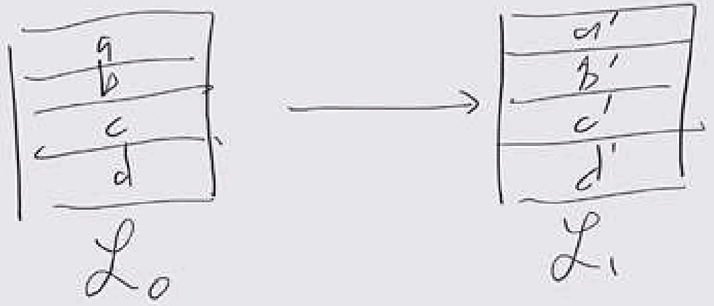
Metriks

Metrik	Cara ukur	Baseline (n=100)	Target (n=10k)	Jenis Metrik
Shuffle proof time	Wall clock Bayer-Groth proof gen, rata-rata 1000 run	~50 ms	O(n log n)	Performa
Shuffle verify time	Wall clock verifikasi proof oleh Alipay+	~15 ms	O(n)	Performa
Window computation time	Waktu hitung S^T dari n commitment	< 5 ms	O(n)	Performa
proof size	Ukuran ZK-SNARK proof per update (byte)	~200 B	O(1) konstan	Performa
End-to-end latency	Waktu total dari payment request hingga keputusan	< 200 ms	< 1 detik	Performa
Throughput sistem	Concurrent payment verifications per detik	> 50 TPS	> 500 TPS	Performa

Keseluruhan Sistem



IGC 20260406



proof that it is a permutation

$\forall$. row in $\mathcal{L}_0$ it is equally likely to be in row 1 of $\mathcal{L}_1$

folding

